

プレテスト 中学1年生前期期末 数学 解答

(1) -20 (2) 2 (3) 0 (4) 9 (5) -16 (6) -0.01 (7) 15 (8) 3 (9) 12

(10) 5 (11) $-\frac{1}{24}$ (12) -188

[解説]

(1) $(-4) \times (+5) = -20$

(2) $(-12) \div (-6) = 2$

(3) $0 \div (+11) = 0$

(4) $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$

(5) $-2^4 = -2 \times 2 \times 2 \times 2 = -16$

(6) $-(-0.1)^2 = -(-0.1) \times (-0.1) = -0.01$

(7) $(-5) \div (+6) \times (-18) = +(5 \div 6 \times 18) = 5 \times \frac{1}{6} \times 18 = 15$

(8) $\frac{2}{3} \div \left(-\frac{5}{6}\right) \times \left(-\frac{15}{4}\right) = +\left(\frac{2}{3} \times \frac{6}{5} \times \frac{15}{4}\right) = 3$

(9) $12 \div (-4) - (-3) \times 5 = -3 + 15 = 12$

(10) $(-6) \div 2 - (-4) \times \{(-3) + 5\} = -3 - (-4) \times 2 = -3 + 8 = 5$

(11) $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - \left(-\frac{1}{4}\right)^2 \div \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{4} - \frac{1}{16} \times \frac{2}{1} - \frac{1}{6} = \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \frac{1}{6} = \frac{6}{24} - \frac{3}{24} - \frac{4}{24} = \frac{6}{24} - \frac{7}{24} = -\frac{1}{24}$

(12) $\left\{-0.75 \div \frac{1}{2} + (-5)^2\right\} \times (-8) = \{-0.75 \times 2 + 25\} \times (-8) = \{-1.5 + 25\} \times (-8) = 23.5 \times (-8) = -188$

(1) $9x$ (2) $-18x$ (3) $-4a$ (4) $-2x+6$ (5) $-6a-2$ (6) $x-14$

(7) $8x+2$ (8) $9x-10$ (9) $13x$ (10) $\frac{5x-1}{6}$

[解説]

同じ文字の項は係数どうしで計算する。文字の項どうし，数字の項どうしまとめる。

(1) $4x + 5x = (4+5)x = 9x$

乗法：数どうしの積を求め，それに文字をかける。

(2) $3x \times (-6) = 3 \times (-6) \times x = -18x$

除法：分数の形にして，数どうしで約分する。

(3) $(-16a) \div 4 = -\frac{16a}{4} = -4a$

分配法則 $a(b+c) = a \times b + a \times c$, $(b+c)a = b \times a + c \times a$ を使って()をはずす。

$$(4) -2(x-3) = -2 \times x - 2 \times (-3) = -2x + 6$$

$$(5) a - 5 - 7a + 3 = a - 7a - 5 + 3 = (1-7)a - 5 + 3 = -6a - 2$$

$$(6) \frac{2x-4}{3} \times 15 - \frac{3x-2}{5} \times 15 = (2x-4) \times 5 + (3x-2) \times (-3) = 10x - 20 - 9x + 6 \\ = 10x - 9x - 20 + 6 = x - 14$$

$$(7) 5x + (3x + 2) = 5x + 3x + 2 = 8x + 2$$

$$(8) 12\left(\frac{3}{4}x - \frac{5}{6}\right) = 12 \times \frac{3}{4}x + 12 \times \left(-\frac{5}{6}\right) = 9x - 10$$

$$(9) 2(5x+6) - 3(-x+4) = 10x + 12 + 3x - 12 = 10x + 3x + 12 - 12 = 13x$$

$$(10) \frac{x+1}{2} + \frac{x-2}{3} = \frac{(x+1) \times 3}{2 \times 3} + \frac{(x-2) \times 2}{3 \times 2} = \frac{3x+3}{6} + \frac{2x-4}{6} = \frac{3x+3+2x-4}{6} = \frac{5x-1}{6}$$

[1] $4a + 2b$ (円)

[解説]

$$\begin{aligned} \text{(代金)} &= (1 \text{ 本 } a \text{ 円の鉛筆 } 4 \text{ 本の代金}) + (1 \text{ 本 } b \text{ 円のボールペン } 2 \text{ 本の代金}) \\ &= a \times 4 + b \times 2 = 4a + 2b \text{ (円)} \end{aligned}$$

[2] $\frac{7}{100}x$ (g)

[解説]

$$7\% \text{ を分数で表すと } \frac{7}{100} \text{ なので, } x \text{ g の } 7\% \text{ は, } x \times \frac{7}{100} = \frac{7}{100}x \text{ (g)}$$

[3] (1) $\frac{x}{2}$ (km) (2) $\frac{12}{a}$ (時間) (3) $6x$ (km)

[解説]

$$(1) \text{ (速さ)} = (\text{道のり}) \div (\text{時間}) = x \div 2 = \frac{x}{2}, \text{ 時速 } \frac{x}{2} \text{ (km)}$$

$$(2) \text{ (時間)} = (\text{道のり}) \div (\text{速さ}) = 12 \div a = \frac{12}{a} \text{ (時間)}$$

$$(3) \text{ (道のり)} = (\text{速さ}) \times (\text{時間}) = 6 \times x = 6x \text{ (km)}$$

[4] $xy - 8$ (個)

[解説]

$$\text{(配るのに必要なあめの個数)} = (1 \text{ 人あたりのあめの個数}) \times (\text{人数}) = y \times x = xy$$

8 個足りないので、現在あるあめの個数は配る個数より 8 個少ない。

$$\text{よって, (現在あるあめの個数)} = xy - 8 \text{ (個)}$$

$$(1) -2 \quad (2) -6 \quad (3) 7 \quad (4) -7 \quad (5) 13 \quad (6) 5.8 \quad (7) 0 \quad (8) -\frac{8}{3}$$

[解説]

$$(1) (-8) + (+5) + (-3) + (-4) + (+8) = -8 + 5 - 3 - 4 + 8 = -8 - 3 - 4 + 8 + 5 \\ = -15 + 13 = -2$$

$$(2) -7 - 8 + 9 = -15 + 9 = -6$$

$$(3) 6 - (+7) - (-9) - 4 + 3 = 6 - 7 + 9 - 4 + 3 = 6 + 9 + 3 - 7 - 4 = 18 - 11 = 7$$

$$(4) -7 - 3 + 5 + 2 - 4 = -7 - 3 - 4 + 5 + 2 = -14 + 7 = -7$$

$$(5) 12 + (-3) - 6 - (-10) = 12 - 3 - 6 + 10 = 12 + 10 - 3 - 6 = 22 - 9 = 13$$

$$(6) -2.6 + (+7.2) + (-3) + 4.2 = -2.6 + 7.2 - 3 + 4.2 = -2.6 - 3 + 7.2 + 4.2 \\ = -5.6 + 11.4 = 5.8$$

$$(7) 2.1 + (-3.5) - (-1.4) = 2.1 - 3.5 + 1.4 = 2.1 + 1.4 - 3.5 = 3.5 - 3.5 = 0$$

$$(8) \frac{4}{3} - \frac{7}{2} + \frac{1}{6} - \frac{2}{3} = \frac{8}{6} - \frac{21}{6} + \frac{1}{6} - \frac{4}{6} = \frac{8}{6} + \frac{1}{6} - \frac{21}{6} - \frac{4}{6} = \frac{9}{6} - \frac{25}{6} = -\frac{16}{6} = -\frac{8}{3}$$

[1] ①, ③

[解説]

$3x$ や $-2a$ のように文字が 1 つだけの項を 1 次の項という。1 次の項だけ(例えば $3x$),
または 1 次の項と数の項からできている式(例えば $3x-5$)を一次式という。

① $3x = 3 \times x$: 文字が x の 1 つなので 1 次の項で、一次式。

② $x^2 + 1$: x^2 の項の文字の個数が 2 つなので 1 次の項ではない。したがって、 $x^2 + 1$
は一次式ではない。

③ $-x + 8$: $-x$ の項は文字が 1 つなので 1 次の項。 8 は数の項。 $-x + 8$ は 1 次の項
と数の項

[2] (1) -19 (2) 1

[解説]

$$(1) 5x - 4 = 5 \times x - 4 = 5 \times (-3) - 4 = -15 - 4 = -19$$

$$(2) -x - 2 = -(-3) - 2 = 3 - 2 = 1$$

[3] -7

[解説]

「文字式の計算」(次の単元)を使って、式を簡単にしてから代入する。

$$(4a-5)-(a-4) = 4a-5-a+4 = 3a-1$$

$$a = -2 \text{ を代入すると, } 3a-1 = 3 \times (-2) - 1 = -6 - 1 = -7$$

(別解)

$$(4a-5)-(a-4)=(4\times a-5)-(a-4)=(4\times(-2)-5)-(-2-4)=(-8-5)-(-6)\\=-13+6=-7$$

[1] ① みかん 1 個の値段は、なし 1 個の値段より 50 円高い。 ② みかん 2 個の代金となし 3 個の代金の合計は 1000 円以上である。

[解説]

① $a=b+50$ の式は、「 a (みかん 1 個の値段) は、 b (なし 1 個の値段) より 50(円) 大きい(高い)」ということを表している。

② $2a=a\times 2$ = (みかん 1 個の値段) $\times 2$ なので、 $2a$ はみかん 2 個の代金を表している。
 $3b=b\times 3$ = (なし 1 個の値段) $\times 3$ なので、 $3b$ はなし 3 個の代金を表している。

したがって、 $2a+3b\geq 1000$ は、(みかん 2 個の代金)+(なし 3 個の代金) ≥ 1000 で、「みかん 2 個の代金となし 3 個の代金の合計は 1000 円以上である」ということを表している。

[2] A さんの残金は、B さんの残金の 2 倍より多い。

[解説]

$a-200$ は、(A さんの所持金) -200 なので、A さんの残金を表している。

$b-750$ は、(B さんの所持金) -750 なので、B さんの残金を表している。

したがって、 $a-200>2(b-750)$ は、(A さんの残金) $>$ (B さんの残金) $\times 2$ で、「A さんの残金は、B さんの残金の 2 倍より多い」ことを表している。

[1] 28(人)

[解説]

$$30+\{(-6)+(+2)+(-8)+(-1)+(+3)\}\div 5=30+(-10)\div 5=30-2=28(\text{人})$$

[2] イ、エ

[解説]

アは負の整数になる場合がある。(例： $2+3-7=-2$)

イは常に自然数(正の整数)になる。(例： $(2+3)\times 7=35$)

ウは分数になる場合がある。(例： $(2+3)\div 7=\frac{5}{7}$)

エは常に自然数(正の整数)になる。(例： $2+3+7=12$)

[3]

$$(1) 39\times 43-39\times 33$$

$$= 39 \times (43 - 33)$$

$$= 39 \times 10$$

$$= 390$$

$$(2) 101 \times 28$$

$$= (100 + 1) \times 28$$

$$= 100 \times 28 + 1 \times 28$$

$$= 2800 + 28$$

$$= 2828$$

[解説]

(1)の $39 \times 43 - 39 \times 33$ の計算で、 $43 - 33 = 10$ になることを見こして、分配法則を使って、 $39 \times 43 - 39 \times 33 = 39 \times (43 - 33)$ と変形すると計算が楽になる。

(2)の 101×28 の計算で、 $101 = 100 + 1$ であることに注目すると、分配法則を使って、 $101 \times 28 = (100 + 1) \times 28 = 100 \times 28 + 1 \times 28$ と変形すると計算が楽になる。

$$(1) 4a - 9(\text{cm}) \quad (2) 20a - 57(\text{cm})$$

[解説]

(1) 4枚横に並べたとき、重なるのは図より3箇所なので、全体の横の長さは、

$$a \times 4 - 3 \times 3 = 4a - 9(\text{cm})$$

(2) 20枚横に並べたとき、重なるのは $20 - 1 = 19$ 箇所なので、全体の横の長さは、

$$a \times 20 - 3 \times 19 = 20a - 57(\text{cm})$$